

OBSERVATOIRE DES DRONES

2025

Novembre - Décembre

Bulletin de veille d'actualité n°12



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

Liberté
Égalité
Fraternité

Etude financée par la
Direction générale des relations
internationales et de la stratégie

Marché : 2023.1050131206



Avertissement

Les opinions et analyses exprimées dans ce livrable n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Elles ne sauraient représenter ou traduire une prise de position de l'organisme pilote de l'étude, de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie ou du ministère des Armées.

The opinions and analyses expressed in this document are solely the responsibility of their authors. They cannot be considered as representing or reflecting a stance of the lead organization of the study, the Directorate General for International Relations and Strategy, or the Ministry of the Armed Forces.

AVANT-PROPOS

L'observatoire des drones vise à exposer les événements récents liés à l'utilisation opérationnelle des drones, les avancées technologiques, les concepts d'emploi, ainsi que les perspectives économiques (contrats, acquisitions). Les informations présentées ici ne sont qu'un condensé extrait de 534 articles couvrant la période de novembre à décembre 2025.

La dynamique d'**innovation** autour des systèmes autonomes se **poursuit et se structure**, portée à la fois par le conflit russo-ukrainien et par l'**intensification de la compétition technologique entre grandes puissances**. La Chine continue d'élargir son portefeuille d'UAV et pourrait devenir l'une des premières puissances à mettre en œuvre des **drones de combat en coopération avec des chasseurs**. De son côté, la Turquie continue de se positionner comme un acteur incontournable en démontrant sa capacité à faire évoluer ses **drones en formation rapprochée en autonomie**, ainsi qu'à conduire des **exercices de tir**. En parallèle, les pays européens et la Russie accélèrent **leurs investissements dans la lutte anti-drone**, en combinant des moyens terrestres dédiés, des drones intercepteurs et, dans certains cas, des avions d'attaque adaptés à l'interception. Moscou poursuit également l'adaptation de ses équipements : **protection de ses blindés**, intégration de **missiles air-air retrouvés sur des Shahed**, traduisent une logique d'adaptation incrémentale sous contrainte opérationnelle.

Après une phase d'innovation rapide des drones aériens, **la généralisation des contre-mesures a fortement dégradé leur efficacité**, avec un taux de succès opérationnel désormais estimé à environ 10 %. À l'inverse, sur le plan maritime, l'Ukraine confirme son rôle de force d'innovation asymétrique. L'endommagement d'un sous-marin russe à quai par un drone de surface illustre la **montée en maturité des USV** dans des missions jusqu'alors réservées à des capacités lourdes. Cette dynamique s'inscrit dans un continuum d'actions offensives menées par Kiev contre les pétroliers et les infrastructures énergétiques. Plus largement, le **conflit russo-ukrainien demeure un laboratoire central d'expérimentation tactique et doctrinale**, où s'élaborent et se testent les concepts de combat de demain.

Sur le plan industriel et capacitaire, le secteur des drones conserve une dynamique soutenue. Les États arbitrent entre le **développement de capacités souveraines et l'acquisition de solutions éprouvées sur étagère**, tandis que d'autres privilégient des partenariats industriels afin d'accélérer l'accès à des technologies matures. **Les États-Unis** capitalisent à la fois sur leurs efforts budgétaires et sur les retours d'expérience opérationnels générés par leurs alliés, avec lesquels ils nouent de **nombreux partenariats et réalisent de nombreuses ventes**.

En parallèle, l'Ukraine continue de bénéficier du **soutien de plusieurs États européens**, qui allouent des budgets dédiés en favorisant leurs solutions industrielles nationales. À l'échelle globale, le marché se caractérise par une **multiplication des appels d'offres**, tandis que certains pays retardent leurs décisions afin **de structurer plus finement leurs besoins capacitaires et doctrinaux**. Cette phase de maturation favorise l'émergence de modèles de co-développement, associant l'expertise d'acteurs établis à la montée en **puissance des industries locales**, et préfigure une recomposition durable de l'écosystème mondial des systèmes autonomes.

1 - USAGES OPÉRATIONNELS	5
■ De nouvelles images montrent le GJ-11 en service Chine	5
■ Un UAV chinois s'est fait passer pour Eurofighter Typhoon pendant un vol Chine	5
■ Airbus va déployer des Flexrotor pour les garde-côtes européens Europe	5
■ La Pologne déploie des systèmes anti-drones MEROPS à sa frontière orientale Pologne	5
■ Le Portugal reçoit un 2ème lot d'avions d'attaque capables d'abattre des drones Shahed Portugal	6
■ Les Russes utilisent de nouvelles tactiques pour les drones Russie	6
■ Le missile Air/Air R60 repéré pour la 1ère fois sur Shahed Russie	6
■ L'Ukraine a mené plus de 160 frappes sur des installations en Russie ces derniers mois Ukraine	6
■ 1000 Shahed détruits : des UAV ukrainiens attaquent l'entrepôt de l'aéroport de Donetsk Ukraine	7
■ Les UAV/Intercepteurs ukrainiens à 2 500 \$ ont abattu 1 000 Shahed russes en 4 mois Ukraine	7
■ Des UAV du DIU frappent un lanceur russe S-300V et 2 radars Niobium-SV dans le Donbass Ukraine	7
■ Environ 10% des UAV d'attaque ukrainiens arrivent à toucher leurs cibles en Russie Ukraine	7
■ Un accord pour la production de masse d'UAV/Intercepteur Octopus Ukraine/Royaume-Uni	8
■ Les Pays-Bas commandent des C-UAS Skyranger30 C-UAS à Rheinmetall pour 1 Md\$ Pays-Bas	8
■ La Moldavie acquiert des systèmes de défense aérienne Viktor pour contrer les Shahed Moldavie	8
■ La Russie équipe ses chars d'énormes dômes en câbles d'acier pour les protéger des UAV Russie	8
■ La Russie met en service, en Ukraine, un UGV courrier avec un lance-flammes Russie	9
■ Un UGV de la 5ème brigade a détruit un MT-LB russe à courte distance Ukraine	9
■ L'Ukraine s'équipe de la plus grande flotte de robots militaires connectés au monde Ukraine	9
■ L'Indonésie effectue le 1er essai de tir de torpille à partir de son USV KSOT Indonésie	9
■ Le Royaume-Uni lance la production de masse des SG-1 Fathom Royaume-Uni	10
■ La Russie annonce le lancement du Khabarovsk destiné à mettre en œuvre le Poseidon Russie	10
■ Des UUV ukrainiens endommagent un sous-marin russe Ukraine	10
■ Des USV SeaBaby touchent deux pétroliers en mer Noire Ukraine	10
2 - BRIQUES TECHNOLOGIQUES	11
■ La marine allemande va acquérir des MQ-9B SeaGuardian Allemagne	11
■ L'Égypte et la Chine lancent la production conjointe d'un nouvel UAV armé Égypte / Chine	11
■ Edge et Anduril s'associent pour développer des UAV Émirats Arabes Unis / États-Unis	11
■ L'OTAN veut tester des UAV/Intercepteurs contre les bombes planantes OTAN / Ukraine / Pologne	12
■ Les troupes américaines testent un lanceur de munitions imprimé en 3D pour les UAV États-Unis	12
■ Swarmbotics AI développe des UGV tueurs de chars États-Unis	12
■ L'USMC teste un UGV amphibie pour détecter et déminer les mines de plage États-Unis	12
■ La Corée du Sud et les États-Unis vont codévelopper des UUV pour contrer la Chine Corée du Sud / États-Unis	13
■ Le WaveGlider de Liquid Robotics parcourt plus de 3 millions de nq sans ravitaillement États-Unis	13
■ Le programme Atlantic Bastion britannique Royaume Uni	13
3 - CONCEPTS D'EMPLOI	14
■ La Marine australienne finit ses premiers essais du mini-UAV Edge 130 sur patrouilleur Australie	14
■ La Bundeswehr doit déployer 6 unités équipées d'UAV/Kamikazes d'ici 2029 Allemagne	14
■ L'Allemagne inaugure un centre conjoint de défense contre les UAV à Berlin Allemagne	14
■ Parrot obtient un contrat pluriannuel d'un pays européen pour un micro UAS tactique France / OTAN	14
■ La marine turque réalise une attaque coordonnée avec des UXV lors d'un exercice Turquie	15
■ Deux drones de combat turcs Kizilelma ont effectué un vol autonome en formation Turquie	15
■ Le drone Bayraktar Kizilelma réussit un tir air-air au-delà de la vue directe Turquie	15
4 - PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES : CONTRATS & ACQUISITIONS	16
■ Le Pentagone lance un programme d'1Md\$ pour acquérir 300 000 UAV d'attaque États-Unis	16
■ L'US Army lance une RFI pour le remplaçant du Gray Eagle qui devra se passer de piste États-Unis	16
■ L'USMC recherche des fournisseurs pour 10 000 UA/FPV à moins de 4 000 \$ l'unité États-Unis	16
■ L&T va fabriquer des UAV General Atomics en Inde États-Unis / Inde	16
■ Leonardo va coproduire les UAV tactiques et les UCAV de Baykar Italie / Turquie	17
■ Le Japon lance un appel d'offres pour des UAV d'attaque embarqués Japon	17
■ Saronic remporte un contrat pour la production d'USV États-Unis	17
■ La Royal Navy chercherait à acquérir 20 USV États-Unis	17

1/ USAGES OPÉRATIONNELS

La Chine poursuit l'innovation en déployant de nouveaux UAV et en explorant des modes de discrétion. Les pays européens et la Russie investissent fortement dans la lutte anti-drone via des moyens terrestres dédiés, des drones intercepteurs et des avions d'attaque. En parallèle, la Russie continue à faire évoluer la protection de ses blindés. Sur le plan maritime, l'Ukraine démontre une capacité d'innovation en endommageant un sous-marin à quai au moyen d'un USV, tout en poursuivant ses attaques contre des pétroliers et ses frappes en profondeur sur les infrastructures énergétiques.

AIR



CHINE

De nouvelles images montrent le GJ-11 en service

[Source : Defence blog](#)

11/11/2025

L'armée de l'air chinoise a publié le 11 novembre de nouvelles images officielles de l'UCAV GJ-11 opérant avec un chasseur J-20S et d'un J-16D (appareil de GE). Le GJ-11 est maintenant désigné comme le Xuanlong (Dragon noir). Le 1er vol du GJ-11 était en 2013 et la configuration a été affinée notamment pour réduire la SER. Le GJ-11 mesure environ 14 m d'envergure et 12 m de long, avec deux soutes internes pouvant contenir de 4 à 6 munitions. Le GJ-11 serait subsonique et son endurance varie de 4 à 6 h.



Analyse : Le GJ-11 serait donc opérationnel et la Chine serait l'une des premières forces aériennes au monde à mettre en œuvre un couple UCAV/chasseur. Dans le même temps, le GJ-22, version embarquée, serait en fin de développement. Il est probable que le successeur du GJ-11 soit aussi en cours de développement.



CHINE

Un UAV chinois s'est fait passer pour un Eurofighter Typhoon pendant un vol

[Source : Militarnyi](#)

22/11/2025

Le service Flightradar24 a enregistré le vol d'un UAV chinois près de l'île de Hainan, qui se faisait passer pour un Eurofighter Typhoon ZK334, indicatif d'appel YILO2400. Selon Flightradar24, le comportement de l'appareil sur la carte ne correspondait évidemment pas aux caractéristiques de vol d'un Typhoon. L'UAV chinois maintenait des vitesses et des altitudes plus typiques d'un UAV/MALE/ISR que d'un Typhoon. La route contournait un secteur de l'espace aérien fréquemment utilisé par l'Armée de l'air chinoise, avant de se déplacer vers une zone susceptible d'être une base d'UAV. L'utilisation du code d'identification de la RAF n'est pas techniquement difficile en soi. Cela pourrait être une tentative de tester la manipulation de l'identité, un transpondeur d'UAV mal configuré lors des essais, ou un signe que la Chine expérimente des méthodes pour masquer l'identité de ses UAV lors des vols d'entraînement.

Analyse : À ce stade, il est difficile de savoir l'effet recherché. L'analyse proposée par Militarnyi apparaît comme crédible.



EUROPE

Airbus va déployer des Flexrotor pour les garde-côtes européens

[Source : Defence Blog](#)

19/12/2025

Airbus s'est vu attribuer un contrat-cadre de 30 M€ de l'EMSA pour fournir des services d'UAV utilisant le système Flexrotor. Les opérations devraient débuter en 2026. Cet accord marque la 1ère utilisation du Flexrotor en Europe. Le Flexrotor a une MTOW de 25 kg et une endurance, en configuration EMSA, de 10 h.

Analyse : Le Flexrotor obtient ainsi son premier contrat. Le système reste léger et probablement sensible aux conditions météorologiques. Airbus ne précise pas le périmètre de son contrat avec l'EMSA.



POLOGNE

La Pologne déploie des systèmes anti-drones MEROPS à sa frontière orientale

[Source : Milmag](#)

07/11/2025

Le système anti-UAV Merops devrait devenir un standard européen, à court et moyen terme en Pologne, Roumanie et Danemark (un peu plus tard). Le Merops permet d'employer des UAV/intercepteurs, environ 15 000 \$, peu coûteux contre des Shahed dont le coût estimé est de 35 000 \$ de préférence à des missiles sol/air très onéreux. L'UAV/Intercepteur a été testé en Ukraine et il y est crédité de 40 % de Shahed détruits. Le système Merops se compose de lanceurs, d'UAV/intercepteurs et d'une station de contrôle au sol. Lors de la formation en Pologne, les drones sont lancés directement depuis des pick-ups classiques. En général, les drones utilisés pour l'interception peuvent être contrôlés à distance ou de manière autonome. Ils disposent de capteurs pour détecter des cibles et transportent une petite ogive suffisante pour détruire les UAV de classe Shahed. Ils atteignent des vitesses supérieures à 280 km/h. Le guidage final est assuré par une voie IR assistée de module d'IA.

Analyse : Avec le Merops, les pays de l'OTAN disposent d'un système pouvant constituer l'une des couches d'un ensemble global de défense aérienne contre des UAV. Son faible coût permet d'envisager de l'employer contre des essaims ou des attaques par saturation comme la Russie les pratique en Ukraine.



PORTUGAL

Le Portugal reçoit un 2ème lot d'avions d'attaque capables d'abattre des drones Shahed

09/11/2025

[Source : Militarnyi](#)

Le Portugal a reçu un 2ème lot d'avions d'attaque A-29N Super Tucano. Le 1er lot est arrivé, au Portugal, le 26 août et les essais en vol du 1er Super Tucano portugais ont commencé en juillet. En septembre, Embraer et Sierra Nevada Corporation (SNC) ont proposé le Super Tucano comme plate-forme pour contrer les drones de type Shahed. En décembre 2024, le gouvernement portugais a approuvé l'achat de 12 Embraer A-29N Super Tucano pour un contrat évalué à 200 M€. Les Super Tucano seront mis en œuvre par le 103ème Squadron où ils remplaceront des AlphaJet.



Analyse : *Le Super Tucano est potentiellement armé de 2 mitrailleuses de 12,7 mm avec 200 obus. Sa vitesse maximale de 590 km/h en fait un chasseur de Shahed standard (vitesse maximale de 185 km/h). Il pourrait aussi traiter les Shahed 238 pendant la phase de croisière (vitesse de 500 km/h) mais pas en phase finale (700 km/h).*



RUSSIE

Le missile Air/Air R60 repéré pour la 1ère fois sur Shahed

01/12/2025

[Source : Militarnyi](#)

Pour la 1ère fois en Ukraine, l'utilisation au combat du missile air-air R-60 monté sur un Shahed russe a été enregistrée. Le Shahed équipé de R-60 aurait été abattu par un Sting. Le R-60 (AA-8 Aphid pour l'OTAN) est un missile air/air courte portée à guidage infrarouge qui ne nécessite pas de radar pour engager une cible. Sa mission standard est d'engager des hélicoptères et des avions à courte portée. Les Russes devraient l'intégrer au Shahed pour frapper les avions de chasse ukrainiens chassant des drones. Le R60 est installé sur un rail positionné sur le dos du Shahed. La Russie disposerait encore de plusieurs milliers de ces missiles.

Analyse : *L'information est intéressante et ouvre une nouvelle voie. Elle appelle toutefois quelques remarques. A priori, le type de Shahed concerné est le Geran 2 à propulsion classique. La masse du missile R-60 est de l'ordre de 45 kg en condition de tir ce qui, avec le rail d'emport, devrait frôler les 50 kg ce qui suppose que les Geran-2/R-60 n'embarquent plus de charge explosive. La masse du missile et la traînée de l'installation doivent entraîner une limitation de vitesse compensée par un emploi de puissance plus important et donc potentiellement une réduction de portée. L'embarquement du R-60 sur Geran 2 augmente notablement le coût de l'engin. Il reste des incertitudes sur la procédure d'engagement même si le missile est du type Fire and Forget.*

On peut donc supposer que maintenant une vague d'attaque russe comprend : des Geran 2, des Geran 3, des Geran 2/R-60 et des Gerbera. Il serait intéressant de connaître la proportion de chaque type dans une attaque standard.



RUSSIE

Les Russes utilisent de nouvelles tactiques pour les drones

01/11/2025

[Source : Militarnyi](#)

Les Russes annoncent utiliser une nouvelle tactique pour attaquer les positions ukrainiennes : un UAV Molniya transportant 2 UAV/FPV contrôlés par communication mobile a été repéré. Le Molniya vole vers une zone avec une couverture 4G (LTE) fiable et largue les UAV/FPV à une distance de 5 à 10 km de la cible. Les opérateurs prennent alors le contrôle des UAV/FPV. L'utilisation des communications mobiles pour contrôler les UAV permet aux Russes de contourner la GE traditionnelle.

Analyse : *L'emploi des réseaux 4G n'est pas une nouveauté. Cette solution permet de ne pas employer de relais sur le Molniya ce qui le rend à la fois plus discret et plus endurant.*



UKRAINE

L'Ukraine a mené plus de 160 frappes sur des installations en Russie ces derniers mois

31/10/2025

[Source : Militarnyi](#)

Ces derniers mois, les forces ukrainiennes ont mené plus de 160 frappes sur des raffineries de pétrole et d'autres installations au cœur de la Russie. Le chef de la SSU a déclaré que cela avait entraîné une forte baisse de la production de pétrole et provoqué des pénuries de carburant. L'Ukraine frappe régulièrement les raffineries de pétrole russes à l'aide de drones à longue portée.

Selon le chef de la SSU, en septembre et octobre 2025, 20 établissements ont été touchés. Parmi eux se trouvent 6 raffineries, 2 terminaux pétroliers, 3 dépôts pétroliers et 9 stations de pompage de pétrole. Cela a conduit à une pénurie de plus de 20 % sur le marché intérieur des produits pétroliers, à l'inactivité de 37 % des capacités de raffinage, ainsi qu'à une pénurie de produits pétroliers pertinents dans 57 régions de la Fédération de Russie et à une interdiction des exportations d'essence jusqu'à la fin de cette année.

Analyse : *Ces chiffres sont difficilement vérifiables mais ils montrent néanmoins l'ampleur de ces attaques.*

UKRAINE 1000 Shahed détruits : des UAV ukrainiens attaquent l'entrepôt de l'aéroport de Donetsk

Source : [Military](#)

06/11/2025

Les forces ukrainiennes ont fait exploser un entrepôt russe avec environ 1 000 Shahed sur le territoire de l'aéroport de Donetsk. Les forces d'opérations spéciales ukrainiennes ont rapporté que le 5 novembre, l'entrepôt a été touché par des UAV. L'entrepôt contenait des Shahed ainsi que du matériel pour leur assemblage et leur lancement. Selon l'armée ukrainienne, plus de 90 % des UAV lancés par les forces d'opérations spéciales ont atteint leur cible. Il s'agissait d'une opération conjointe impliquant des forces d'opérations spéciales, des forces de systèmes d'UAV et des forces de missiles et d'artillerie.

Analyse : Ce genre d'attaque est important pour l'Ukraine afin d'essayer de réduire la pression des attaques journalières d'UAV. Elle montre aussi que les Ukrainiens mènent des attaques de plus en plus coordonnées qui demandent toutefois des renseignements du meilleur niveau.

UKRAINE Les UAV/Intercepteurs ukrainiens à 2 500 \$ ont abattu 1 000 Shahed russes en 4 mois

Source : [Uasvision](#)

11/11/2025

Selon l'Ukraine, les UAV/Intercepteurs Sting, coûtant 2 500 \$, ont abattu 1 000 Shaheds russes en 4 mois. Développé par l'équipe ukrainienne Wild Hornets, le Sting a prouvé son efficacité au combat. L'UAV/FPV Sting peut être déployé en moins de 15 minutes et lancé depuis pratiquement n'importe quelle surface sans avoir besoin d'une catapulte. Il est capable d'abattre les UAV d'attaque Shahed, Lancet, Zala et SuperCam. Si le Sting ne localise pas sa cible, il retourne de manière autonome à sa base permettant ainsi d'économiser des ressources précieuses. Le Sting a une portée de 25 km.

L'Ukraine vise à produire quotidiennement 600 à 800 UAV/Intercepteurs d'ici la fin du mois de novembre 2025. L'objectif final est de produire 1 000 UAV/intercepteurs jour.



Analyse : Avec ses intercepteurs Sting, l'Ukraine a ouvert une voie désormais développée par un grand nombre de pays. La production massive de ces engins est la clef.

UKRAINE Des UAV du DIU frappent un lanceur russe S-300V et 2 radars Niobium-SV dans le Donbass

Source : [Military](#)

02/12/2025

Des drones du DIU ont frappé, dans le Donbass, un système lanceur du système anti-aérien S-300V et 2 radars Niobium SV.

Analyse : Ces attaques restent à confirmer. Si elles sont vérifiées, elles appellent au moins deux remarques majeures. Comment un système anti-aérien de dernière génération comme le S-300V peut-il être atteint par des UAV ? Ces destructions, partielles ou totales, sont à la fois une perte tactique sur le terrain mais aussi une perte financière importante.

UKRAINE Environ 10% des UAV d'attaque ukrainiens arrivent à toucher leurs cibles en Russie

Source : [Military](#)

14/12/2025

Selon des chercheurs occidentaux, bien que la Russie ne puisse pas protéger toutes ses installations contre les attaques de drones à longue portée, lorsque ses défenses aériennes sont saturées ou percées, environ 10 % des UAV ukrainiens atteignent leurs cibles. Au fil du temps, l'Ukraine a acquis de l'expérience et est devenue de plus en plus efficace pour cibler des sites dépourvus de couverture de défense aérienne. Selon les chercheurs, citant les officiers ukrainiens qu'ils ont interrogés, lors d'attaques contre des installations bien défendues impliquant des salves de 100 à 150 UAV, environ 10 UAV atteignent la cible. Le coût des drones d'attaque varie de 20 000 à 80 000 dollars. Les frappes contre des cibles fortement défendues nécessitent souvent le lancement de plus de 100 UAV le long d'un seul axe pour épuiser les défenses aériennes dans ce secteur. Ce n'est qu'après cela que des missiles de croisière ou de grands UAV d'attaque sont utilisés pour détruire la cible. Dans certains cas, l'Ukraine a mené des attaques complexes et à plusieurs niveaux qui ont déjoué les défenses aériennes et permis aux UAV d'atteindre leurs cibles, mais de telles opérations sont rarement répétées. Les chercheurs notent aussi que les défenses aériennes russes s'adaptent aussi et qu'il est de plus en plus difficile pour l'Ukraine de frapper. Certaines sources notent qu'il est maintenant nécessaire d'utiliser jusqu'à 10 ATACMS pour détruire un radar.

Analyse : Ces chiffres ne sont finalement pas surprenants. Les Russes adaptent leurs défenses et les Ukrainiens cherchent à les déjouer. Les deux protagonistes acquièrent ainsi une expérience précieuse. Les Européens auront intérêt à tirer les leçons de ces études pour durcir leurs équipements.



UKRAINE / ROYAUME-UNI

Un accord pour la production de masse d'UAV/Intercepteur Octopus

Source : [Military](#)

11/11/2025

L'Ukraine et le Royaume-Uni ont signé un accord de licence pour lancer la production à grande échelle d'UAV/Intercepteurs Octopus dans des usines britanniques. Cette production de masse est prévue pour atteindre plusieurs milliers d'unités par mois. Les UAV/Intercepteurs fabriqués seront fournis à l'Ukraine pour renforcer la protection contre les UAV russes.

Analyse : Avec ces Octopus, la défense anti-UAV ukrainienne devrait encore se renforcer, toutefois, cela va dépendre, en grande partie de la quantité d'UAV produits et de leur acheminement en Ukraine.



TERRE



MOLDAVIE

La Moldavie acquiert des systèmes de défense aérienne Viktor pour contrer les Shahed

Source : [Military](#)

05/10/2025

La Moldavie renforce sa défense aérienne avec les systèmes antiaériens mobiles Viktor destinés à contrer d'éventuelles attaques ou intrusions de Shahed/Geran russes. Le MR-2 Viktor est fabriqué par la société tchèque Excalibur Army. Il est installé sur un pick-up Toyota. Le Viktor se compose d'un affût antiaérien double équipé de mitrailleuses KPVT tchèques utilisant des munitions de 14,5×114 mm. La portée de tir effective dépasse 2 km. Le système est opérationnel de jour comme de nuit. Le MR2 Viktor est opérationnel en Ukraine.



Analyse : La Moldavie renforce ses moyens anti-aériens et se prépare. Il est probable que la commande porte sur plus de 4 systèmes et que les forces moldaves bénéficient du RetEx ukrainien. Il ne s'agit que d'une 1ère étape et d'autres acquisitions devraient suivre.



PAYS-BAS

Les Pays-Bas commandent des C-UAS Stryker 30 C-UAS à Rheinmetall pour 1 Md\$

Source : [Uasvision](#)

19/12/2025

Le MoD achète de nouveaux systèmes C-UAS Rheinmetall Stryker 30. Le contrat comprend la fourniture de plateformes d'armes Stryker 30, de systèmes statiques Stryker 30 et de simulateurs d'entraînement. Le Stryker est conçu pour neutraliser les UAV pesant jusqu'à 600 kg à très courte distance (jusqu'à 5 km).

Le système Stryker se compose d'une tourelle standard Stryker 30 et d'un affût inférieur, qui permet d'utiliser le système mobile sur un véhicule blindé ou d'être utilisé à l'arrêt depuis le sol. Le contrat a été signé avec Rheinmetall Suisse, qui construira les 3 premiers prototypes. Rheinmetall Netherlands jouera ensuite un rôle majeur dans la production et l'assemblage des systèmes restants. Les premiers systèmes seront livrés à la fin 2028, avec une livraison finale prévue avant la fin 2029.



Analyse : Les Pays-Bas, comme nombre de pays européens, renforcent leur défense anti-aérienne basse couche et anti-UAV. Le choix d'un système européen est important.



RUSSIE

La Russie équipe ses chars d'énormes dômes en câbles d'acier pour les protéger des UAV

Source : [Military](#)

03/11/2025

Les forces russes ont montré des « hérissons » d'assaut - des chars équipés d'énormes structures anti-UAV en câble d'acier, de chaluts de mines et de systèmes de guerre électronique. Les images montrent un T-80BVM avec un chalut minier TMT-K et un T-72B3 avec un chalut miné KMT-7. Les deux chars sont équipés de grandes superstructures ressemblant à des « grilles », densément enveloppées de câbles d'acier qui recouvrent les sections supérieures, arrière et partiellement l'avant des réservoirs. Le châssis des chars est également recouvert de câbles d'acier. Le T-80BVM est également doté d'un système GE.

La protection est destinée principalement à contrer les UAV/FPV. Ces structures « hérisson » peuvent endommager les hélices des UAV, emmêler la cellule dans les câbles et désactiver l'ogive.



Analyse : Ces systèmes sont probablement efficaces mais ils alourdissent considérablement les chars et les rendent probablement moins manœuvrants. Il s'agit donc d'une bonne protection mais au prix, sûrement, d'une perte d'efficacité.



RUSSIE

La Russie met en service, en Ukraine, un UGV courrier avec un lance-flammes

[Source : ArmyRecognition](#)

19/11/2025

Le 17 novembre 2025, les médias russes ont publié les premières images vérifiées d'un UGV lance-flammes opérant sur l'axe de Soumy. Le système est décrit comme un complexe de lance-flammes robotique basé sur la plateforme « Courrier » du NRTK.

L'UGV lance-flamme est en fait un UGV Courrier doté d'un module supérieur qui lance des roquettes Shmell (8 à 10 suivant les versions). L'UGV dispose aussi d'un mât pour les capteurs. Les roquettes sont dotées de têtes thermobariques.

Analyse : L'apparition de cet UGV/lance-flammes souligne comment le front en Ukraine est devenu un laboratoire de guerre robotique et de l'armement rapide des plateformes existantes.



UKRAINE

Un UGV de la 5ème brigade a détruit un MT-LB russe à courte distance

[Source : Defence-industry.eu](#)

19/11/2025

Le 10 décembre, la 5ème Brigade d'Assault ukrainienne a utilisé un UGV pour intercepter et neutraliser un véhicule blindé russe MT-LB lors d'une tentative d'attaque nocturne. L'UGV était armé d'une mitrailleuse de 12.7 mm.

Analyse : L'Ukraine emploie ses UGV armés au combat. Outre l'aspect tactique, cette utilisation lui permet d'acquérir une expérience unique au monde. Les UGV ne se limitent plus aux missions ISR, soutien, GDM, ils sont maintenant des acteurs des combats.



UKRAINE

L'Ukraine s'équipe de la plus grande flotte de robots militaires connectés au monde

[Source : Defence Blog](#)

10/12/2025

L'ARX Robotics annonce avoir obtenu une commande majeure en Ukraine qui permettra d'étendre l'utilisation UGV Gereon dans le pays. Cette nouvelle livraison permettra de créer une flotte connectée de plusieurs centaines de robots et inclura des travaux de production dans l'usine ukrainienne de l'entreprise. L'exécution industrielle combine la fabrication européenne et ukrainienne, avec une partie de la production réalisée localement.

Analyse : L'Ukraine est en passe de devenir l'une des armées les plus robotisées au monde dans tous les domaines. Le RetEx ukrainien sera précieux et l'Ukraine saura, n'en doutons pas, le monnayer.



NAVAL



INDONÉSIE

L'Indonésie effectue le 1er essai de tir de torpille à partir de son USV KSOT

[Source : Naval News](#)

02/11/2025

Le 30 octobre, le constructeur naval d'État indonésien PT PAL Indonesia a effectué un essai de tir de torpille à partir de son UUV KSOT (Kapal Selam Otomatis Tanpa Awak).

L'Indonésie prévoit de mettre en service, d'ici la fin 2026, 30 KSOT. Le KSOT mesure 15 m de long, avec une largeur de 2,2 m et un tirant d'eau de 1,85 m. Il peut atteindre une vitesse maximale de 20 nds et peut opérer jusqu'à 350 m. PT PAL affirme que le KSOT est entièrement conçu par des ingénieurs indonésiens et avec un niveau de composants nationaux de plus de 50 %.



Analyse : L'Indonésie va vite avec le KSOT. Le chiffre de 30 exemplaires en service d'ici la fin 2026 paraît démesuré et surdimensionné pour la taille de la marine indonésienne. Il peut s'agir d'un message à destination de ses voisins.



ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni lance la production de masse des SG-1 Fathom

[Source : Army Recognition](#)

22/11/2025

Helsing Resilience Factory, basée au Royaume-Uni, a commencé à produire à grande échelle l'UUV SG-1 Fathom. Le Fathom se caractérise par un système de propulsion à flottabilité qui lui permet de se déplacer silencieusement sans hélices conventionnelles. Ce mode de déplacement unique rend la plateforme exceptionnellement économe en énergie et pratiquement indétectable par le sonar passif, lui permettant de rester immergée jusqu'à 90 jours. Son endurance et ses caractéristiques furtives le rendent idéalement adapté pour les missions ISR des infrastructures sous-marines et pour les opérations de connaissance du domaine maritime dans des eaux sensibles. Au-delà des opérations en solo, le Fathom est conçu pour opérer en essais coordonnés. Lorsqu'ils sont déployés en groupes, les planeurs forment un réseau sous-marin intelligent capable de partager des données, d'adapter les routes et de surveiller collectivement de vastes zones. La 1ère capacité opérationnelle est programmée pour la fin 2026.

Analyse : Avec ce système, la Royaume-Uni pourrait disposer d'un système de surveillance sous-marine unique. Le nombre de SG-1 commandé par la Royaume-Uni est inconnu.



RUSSIE

La Russie annonce le lancement du Khabarovsk destiné à mettre en œuvre le Poseidon

[Source : Militarnyi](#)

02/11/2025

La Russie a lancé le projet 09851 Khabarovsk, un sous-marin nucléaire spécial qui doit devenir le 1er porteur de Poséidon. Le Khabarovsk a été mis en chantier en juillet 2014. Trois sous-marins de ce type étaient initialement prévus mais cela ne semble plus à l'ordre du jour. Le Khabarovsk serait long de 113 m, avec un diamètre de 10 m, un déplacement de 10 000 t et une vitesse maximale de 30/32 nds. Il pourrait embarquer 6 Poseidon en plus de ses torpilles d'autoprotection.

Analyse : Le Khabarovsk va entrer en essais et sa mise en service ne devrait pas intervenir avant plusieurs années. L'engin est énorme. La mise en service du couple Khabarovsk/ Poseidon n'est donc pas possible à court terme.



UKRAINE

Des UUV ukrainiens endommagent un sous-marin russe

[Source : Militarnyi](#)

15/12/2025

Des UUV ont touché un sous-marin russe Kilo, dans le port de Novorossiysk. Le SSU (Service de sécurité ukrainien) a indiqué que la mission a été réalisée par des UUV Sub Baby. Selon le SSU, le sous-marin a été gravement endommagé et, en pratique, mis hors d'usage. Selon l'Ukraine, le Kilo était armé de 4 lance-missiles de croisière Kalibr. Le ou les UUV auraient touché le Kilo au niveau de l'arrière. L'opération aurait été menée par le contre-espionnage ukrainien, le SSU et la marine ukrainienne.

Analyse : Le type d'UUV annoncé, Sub Baby est inconnu. Les Ukrainiens ont déjà dévoilé au moins 3 UUV, les TLK 1000/400/150 qui varient en masse et en charge. Si l'information se vérifie, il s'agit d'une perte majeure pour la marine russe. La remise en état du Kilo devrait demander de long mois. Outre l'aspect tactique, l'aspect médiatique est également majeur et largement favorable à l'Ukraine sur cette action.



UKRAINE

Des USV Sea Baby touchent deux pétroliers en mer Noire

[Source : Militarnyi](#)

29/11/2025

En mer Noire, des USV Sea Baby ont attaqué deux pétroliers de la flotte fantôme russe : le Kairo et le Virat. L'opération a été menée conjointement par les unités de la 13ème Direction principale de contre-espionnage de la SSU et la Marine ukrainienne. Pour cette mission, des USV Sea Baby modernisés, capables de couvrir de longues distances (1 500 km) et équipés d'ogives renforcées (2 t), auraient été utilisés. Ces systèmes bénéficieraient également d'un moteur et d'un système de navigation améliorés.

Analyse : L'Ukraine continue à opérer en mer Noire. L'évolution du Sea Baby continue donc. L'Ukraine ne précise pas le nombre de systèmes qu'elle possède et le volume de production. Les USV permettent à l'Ukraine de contrôler, en partie la mer Noire et de continuer à faire pression sur la Russie.

2/ BRIQUES TECHNOLOGIQUES

Le secteur des drones maintient sa dynamique d'innovation. Les États arbitrent entre le développement de capacités souveraines et l'acquisition de solutions éprouvées sur étagère, comme l'illustre le cas allemand, tandis que d'autres privilégient des partenariats industriels pour accélérer l'accès à ces technologies. Dans ce contexte, les États-Unis conservent une avance notable sur les UAV, UGV et UUV, tirant parti à la fois de leurs investissements massifs et des cas d'usage générés par leurs alliés. Le Royaume-Uni se démarque plus spécifiquement dans le champ des drones navals, avec une doctrine maritime qui semble déjà structurée et opérationnelle.

AIR



ALLEMAGNE

La marine allemande va acquérir des MQ-9B SeaGuardian

[Source : NavalNews](#)

24/12/2025

La marine allemande va acquérir 4 systèmes MQ-9 SeaGuardian pour la surveillance maritime et la lutte ASM. Chaque système se compose de deux vecteurs aériens. Le contrat serait d'une valeur de 1,52 Md€. Les systèmes, en version SurMar, seront stationnés sur la base aéronavale de Nordholz et seront livrés sur la période 2028 à 2030. Un programme de modernisation vers une configuration ASM est prévu en 2031 et 2032. Le Bundestag a approuvé le projet qui est connu sous le nom de uMAWS (Unmanned Component of the Maritime Airborne Warfare System). La marine allemande annonce des synergies avec les marines britannique et canadienne qui pourraient recevoir le même type d'UAV.

Analyse : Après le choix du P-8 Poséidon, ce choix est logique. La marine allemande lie ainsi son avenir à des systèmes américains et tourne le dos à l'Europe. Le choix du MQ-9B SeaGuardian pourrait être fatal à l'EuroDrone ou du moins à une version SurMar/PatMar de ce dernier. .



ÉGYPTE / CHINE

L'Égypte et la Chine lancent la production conjointe d'un nouvel UAV armé

[Source : Defence blog](#)

20/10/2025

La Chine et l'Égypte ont signé un MoU pour produire ensemble un UAV armé basé sur l'ASN-209 : l'Hamza-2 qui sera équipé de munitions guidées et sera assemblé en Égypte. Le MoU a été signé par l'AOI (Organization for Industrialization) égyptien et le fabricant chinois Norinco. L'Hamza-2 sera un UAV/ISR/Strike. Il sera assemblé en Égypte, avec du moins dans un 1er temps des éléments produits en Chine.

Analyse : L'Égypte choisit donc la Chine pour moderniser sa BITD UAV. L'accord ne précise ni les performances, ni le nombre d'Hamza-2 qui seront produits (cette désignation pose d'ailleurs la question de l'Hamza 1). Le MoU ne précise pas non plus si les systèmes produits en Égypte seront exportables et dans quelle zone (l'Afrique ?).



ÉMIRATS ARABES UNIS /
ÉTATS-UNIS

Edge et Anduril s'associent pour développer des UAV

[Source : Defence-Blog](#)

13/11/2025

EDGE et Anduril forment une coentreprise pour accélérer la conception et la production d'UAV à usage dual. Dans le cadre de la structure de coentreprise, les deux entreprises coordonneront le développement commercial mondial, poursuivront ensemble des projets définis et géreront un portefeuille partagé de systèmes autonomes.

Le 1er UAV de cette alliance, l'Omen, est un UAV conçu pour les missions à longue portée et les opérations expéditionnaires. Le système s'appuie sur 850 M\$ d'investissement d'Anduril dans la technologie d'autonomie de mission et le développement de VTOL du groupe 3, associé à environ 200 M\$ d'investissements supplémentaires d'EDGE. L'Omen devrait passer en production d'ici la fin 2028.

Les EAU ont déjà confirmé l'acquisition de 50 Omen ce qui permet le lancement de la production. Les systèmes destinés aux EAU et aux partenaires régionaux seront produits dans le pays par l'alliance de production EDGE-Anduril, tandis que les commandes américaines devraient être exécutées dans l'usine Arsenal-1 d'Anduril aux États-Unis.

Analyse : L'accord pourrait donner naissance à un acteur majeur du monde des UAV. L'Omen se présente comme un UAV bimoteur Tail-seater qui bénéficie sans nul doute des études et du RetEx du V-Bat. Ses performances ne sont pas encore connues mais l'Omen pourrait donner naissance à une version terrestre et une version navale embarquée.





L'OTAN veut tester des UAV/Intercepteurs contre les bombes planantes

[Source : Militarnyi](#)

03/11/2025

L'OTAN, en coopération avec l'Ukraine, effectuera en novembre en Pologne des essais en conditions réelles d'UAV conçus pour intercepter les bombes planantes russes. En mars 2025, l'ACT (Allied Command Transformation) en collaboration avec le JATEC (Joint Analysis, Training and Education Center) et l'Ukraine, a lancé un appel d'offres visant à développer des UAV/Intercepteurs pour contrer les bombes planantes russes.

Quarante entreprises ont participé aux essais d'octobre, à l'issue desquels trois lauréats ont été sélectionnés : la société française Alta Ares, l'entreprise allemande Tytan Technologies et la société française ATREYD. Les essais se sont principalement concentrés sur l'utilisation d'UAV kamikazes contre les bombes planantes.

Analyse : Les bombes planantes sont une menace majeure en Ukraine, ces essais sont donc essentiels pour réduire, du mieux possible, leur efficacité. Il sera intéressant de voir qui sera le vainqueur et quand les systèmes opérationnels arriveront sur le terrain. L'implication de l'ACT montre la prise en compte par l'OTAN du RetEx ukrainien.



Les troupes américaines testent un lanceur de munitions imprimé en 3D pour les UAV

[Source : UAS vision](#)

03/11/2025

Des soldats américains de la Multi-Purpose Company du 1st Battalion, 502nd Infantry Regiment, 2nd Mobile Brigade Combat Team, 101st Airborne Division (Air Assault) testent sur le terrain un système de largage de munitions improvisé et imprimé en 3D, surnommé le Widowmaker. Le système est monté sur un UAV/TOL PDW C100. Le système est évalué pour le lancement des grenades à fragmentation M67, des grenades fumigènes M18 et des munitions d'entraînement.

Le Widowmaker est destiné à augmenter la réactivité et à donner aux petites unités plus d'options de largage de munitions. Le Widowmaker a été développé en interne à l'aide de munitions standard, d'imprimantes 3D commerciales et de logiciels de conception assistée par ordinateur.

Analyse : L'approche est intéressante et montre la réactivité recherchée par l'US Army. La question majeure est de savoir si l'US Army va se limiter à des expérimentations ou va tenter de produire en série ce système.

TERRE



ÉTATS-UNIS

Swarmbotics AI développe des UGV tueurs de chars

[Source : Army Recognition](#)

04/11/2025

La firme américain Swarmbotics AI annonce le développement d'un nouvel UGV modulaire pouvant évoluer en essaim. La variante antichar s'appelle FireAnt. Il s'agit d'un UGV kamikaze destiné à travailler en essaim sous la direction d'un seul opérateur pour détecter, suivre et engager des blindages lourds avec des charges utiles à faible coût. Les CU seraient rapidement interchangeables.

Analyse : L'annonce est intéressante mais elle ne comprend aucune donnée technique et ne précise pas le statut du système. Il faudra donc attendre pour juger de la pertinence et de l'avenir de ce système.



ÉTATS-UNIS

L'USMC teste un UGV amphibie pour détecter et déminer les mines de plage

[Source : Army Recognition](#)

15/12/2025

L'USMC a testé une nouvelle capacité amphibie sans pilote conçue pour les phases les plus dangereuses des opérations amphibies lors de deux semaines de test sur le camp de Pendleton parrainé par l'ONR (Office of Naval Research).

Analyse : Les conclusions ne sont pas connues mais l'emploi d'un UGV pour cette phase dangereuse est optimal. Il faut toutefois amener l'UGV sur la plage.



NAVAL

CORÉE DU SUD /
ÉTATS-UNIS**La Corée du Sud et les États-Unis vont codévelopper des UUV pour contrer la Chine**

31/10/2025

[Source : Army Recognition](#)

Le groupe sud-coréen Hanwha et Vatn Systems, basé aux États-Unis, ont conclu un accord pour codévelopper des UUV à faible coût pour l'US Navy. Pour l'US Navy, il s'agit de contrer l'expansion rapide de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Au cœur du partenariat se trouve le Skelmir S6 de Vatn qui pèse 22,7 à 27,2 kg avec 15,24 cm de diamètre et une CU de 2,2 à 4,5 kg. Sa vitesse maximale est de 20 nds, sa portée de 20 nq et sa profondeur d'action maximale de 100 m. Le S6 est conçu comme consommable. Le logiciel de mission de Vatn permet à un opérateur unique de planifier et surveiller des centaines d'UUV simultanément. Il peut être lancé de la côte, de petites embarcations, de sous-marins, d'aéronefs. La charge utile est modulable en fonction de la mission. Son coût unitaire serait d'environ 75 000 \$.

Analyse : Ce système pourrait permettre à l'US Navy mais aussi à la marine sud-coréenne de disposer d'un véritable UUV consommable utilisable en grand nombre.



ÉTATS-UNIS

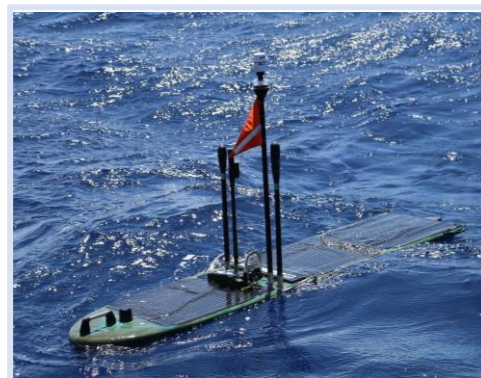
Le Wave Glider de Liquid Robotics parcourt plus de 3 millions de nq sans ravitaillement

04/11/2025

[Source : Army Recognition](#)

La firme américaine Liquid Robotics a révélé le 3 novembre que les USV Wave Glider de la société ont dépassé les 3 000 000 de milles nautiques en mer, une distance cumulée équivalant à 138 tours de la Terre.

Le Wave Glider dispose d'un système lui permettant de transformer l'énergie des vagues et de panneaux solaires pour charger des batteries qui alimentent les capteurs, les communications et un propulseur auxiliaire à faible consommation pour les manœuvres de précision et le maintien en position. La spécification SV3 Block II présente des vitesses allant jusqu'à 2 nœuds dans des conditions de mer plus élevées, un maintien en position dans un rayon de 50 m et une autonomie allant jusqu'à un an, avec des liaisons SATCOM, cellulaires, Wi-Fi et en visibilité directe pour l'attribution des tâches et l'exfiltration de données. Il possède un treuil de 150 m spécialement conçu pour immerger les sources acoustiques, élargissant ainsi la portée verticale de la lutte anti-sous-marine et de l'océanographie.



La variante SV5, introduite en mai 2025 (la version V3 initiale a été dévoilée en 2013), adapte cette architecture aux charges utiles gourmandes en énergie et aux latitudes plus difficiles. Avec plus de 5 m de long, le SV5 triple la charge utile interne de la coque par rapport au SV3, double la collecte et le stockage solaire, et est explicitement conçu pour les opérations à haute latitude et à faible ensoleillement. Les spécifications publiées indiquent une puissance solaire nominale de 525 W, une capacité de batterie de 15,7 kWh, des vitesses comparables à celles de la SV3 et un rayon de maintien en position de 100 m.

Analyse : Avec ce type de systèmes, une marine élargit notablement sa surface de surveillance et de connaissance du milieu marin. Ce type de système communiquant avec les UAV (Triton), avions de PatMar (P-8) ou navires de combat devrait permettre à l'USN de largement augmenter ses moyens de perception et de surveillance des zones maritimes.



ROYAUME-UNI

Le programme Atlantic Bastion britannique

09/12/2025

[Naval News](#)

Le Royaume-Uni a dévoilé les travaux sur son programme révolutionnaire Atlantic Bastion, qui vise à renforcer la sécurité de la Grande-Bretagne face aux menaces sous-marines russes dans l'Atlantique Nord grâce à une transformation de la Royal Navy et de ses capacités de chasse aux sous-marins. Cette initiative vise à combiner les UUV, USV ainsi que des navires de guerre et des avions de PatMar.

Analyse : Le Royaume Uni a lancé plusieurs programmes d'UUV destinés à alimenter l'Atlantic Bastion. Elle est probablement la nation la plus avancée dans ce domaine en Europe.



3/ CONCEPTS D'EMPLOI

La guerre russo-ukrainienne s'impose comme un laboratoire majeur des concepts d'emploi contemporains. Après une phase d'innovation rapide des drones aériens, la généralisation des contre-mesures a fortement dégradé leur efficacité, avec un taux de réussite opérationnelle estimé à environ 10 %. À l'inverse, les drones marins émergent comme le principal vecteur d'innovation récente, illustré par leur usage efficace par l'Ukraine contre des cibles navales de premier plan. Face à ces évolutions, de nombreux États expérimentent des concepts d'emploi combinés, intégrant drones aériens, de surface et sous-marins. De son côté, la Turquie continue de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine, en réalisant des démonstrations des capacités avancées de son Kizilelma.

AIR



AUSTRALIE

La Marine australienne finit ses premiers essais du mini-UAV Edge 130 sur patrouilleur

[Source : Army Recognition](#)

03/12/2025

Le MoD australien a confirmé le 1er décembre que la Royal Australian Navy a conclu sa campagne d'essai inaugurale du tricoptère Edge 130 à bord du patrouilleur HMAS Cape Pillar. Ces vols étaient conçus pour valider la sécurité des opérations sur le pont et évaluer comment un UAV peut étendre la portée des capteurs des navires de second rang. Selon la RAN, l'Edge 130 a démontré des performances stables tout au long de son évolution, offrant aux équipages une meilleure compréhension de la manière dont les UAV pourraient s'intégrer dans les patrouilles côtières. L'Edge 130 reste un mini-UAV avec une MTOW de 1,3 kg.

Analyse : Avec ces essais, la RAN franchit une nouvelle étape qui va lui permettre d'augmenter sa surface de surveillance. Toutefois, l'Edge 130 reste un système léger avec des performances en conséquence.



ALLEMAGNE

La Bundeswehr doit déployer 6 unités équipées d'UAV/Kamikazes d'ici 2029

[Source : Militarnyi](#)

26/11/2025

L'armée allemande prévoit de déployer au moins 6 unités équipées d'UAV/kamikazes, moyenne portée, d'ici 2029. La 1ère batterie sera équipée en 2027.

Analyse : L'armée allemande prend résolument le virage des UAV/OWA. L'annonce ne précise pas le type d'UAV, probablement des Helsing HX2, ni le nombre de systèmes par batterie.



ALLEMAGNE

L'Allemagne inaugure un centre conjoint de défense contre les UAV à Berlin

[Source : UAS Vision](#)

19/12/2025

L'Allemagne a inauguré un Centre conjoint de défense des drones (Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, GDAZ) à Berlin afin de mieux détecter et neutraliser les UAV. Dans ce nouveau centre, situé au sein de la police fédérale, des représentants des agences de sécurité, des forces armées ou de la Bundeswehr, ainsi que des services de renseignement pourront échanger des informations et coordonner les mesures opérationnelles. Selon le gouvernement fédéral, les observations d'UAV dans des installations clés en Allemagne ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine.

Analyse : L'Allemagne se dote ainsi d'un outil de gestion performant qui va lui permettre de mieux définir sa doctrine et très probablement guider le choix de nouveaux systèmes C-UAS.



FRANCE /
EUROPE

Parrot obtient un contrat pluriannuel d'un pays européen pour un micro UAS tactique

[UAS vision](#)

27/11/2025

Parrot a annoncé que l'Anafi UKR a été sélectionné par une grande force de défense européenne dans le cadre d'un programme d'approvisionnement de trois ans. Parrot et son partenaire de distribution livreront une flotte d'UAV/ISR, accompagnée de gestion des programmeurs, de soutien technique, de cadres de maintenance, de documentation, de paquets de pièces détachées et d'une formation complète. Les premières commandes et livraisons devraient commencer avant la fin 2025.

Analyse : Parrot ne précise ni la taille de la commande (nombre de système, montant), ni le nom de son client.





TURQUIE

La marine turque réalise une attaque coordonnée avec des UXV lors d'un exercice

[Source : Navalnews](#)

04/12/2025

La marine turque annonce avoir réalisé une attaque coordonnée d'UXV impliquant un UAV TB3 et un USV Aselsan Albatros-S (USV kamikaze). L'attaque a permis de neutraliser avec succès une cible maritime. Le TB-3 a été mis en œuvre à partir de l'Anadolu.

Analyse : *L'exercice est intéressant et montre que la marine turque travaille sur les concepts d'emploi des systèmes UxV et sur le potentiel des UAV embarqués. En Méditerranée, elle est probablement la plus avancée dans ce domaine.*



TURQUIE

Le drone Bayraktar Kizilelma réussit un tir air-air au-delà de la vue directe

[Source : Opexnews](#)

29/11/2025

Le drone de combat Bayraktar Kizilelma, premier « chasseur » sans pilote turc, a détruit un drone-cible avec un missile air-air longue portée Gökdoğan. Pour ce test, les équipes lancent un avion-cible à grande vitesse depuis la zone de tir de Sinop. Le radar AESA MURAD d'Aselsan, intégré au Kizilelma, repère puis suit la cible. Une fois l'objectif « accroché », le drone déclenche un Gökdoğan emporté sous voilure. Le missile, développé par TÜBİTAK SAGE, vient percuter la cible avec précision. Baykar souligne qu'un avion, un radar et un missile tous trois développés en Turquie bouclent ainsi, pour la première fois, une interception air-air complète.



Une formation de F-16 accompagnait le scénario, tandis qu'un drone Akinci filmait la scène : démonstration en conditions réelles du futur combat collaboratif entre avions habités et drones.

Analyse : *La Turquie poursuit sa montée en puissance dans le domaine des drones. Cette démonstration capacitaire, reposant sur des systèmes indigènes, la positionne parmi les acteurs majeurs du secteur. Après une phase de simulation concluante il y a quelques semaines, l'industriel est parvenu à réaliser ce test en conditions réelles. Reste désormais à évaluer l'efficacité opérationnelle d'un tel système face à un avion de combat habité.*



TURQUIE

Deux drones de combat turcs Kizilelma ont effectué un vol autonome en formation

[Source : Opex360](#)

27/12/2025

le 27 décembre, les prototypes PT3 et PT5 de son drone de combat ont effectué un vol en formation rapprochée de manière totalement autonome. Les deux prototypes « ont décollé à la suite l'un de l'autre. Grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle développés par les équipes de Baykar, les deux appareils ont évolué en formation, de manière synchronisée. Il s'agit de la première occurrence mondiale de deux avions de combat sans pilote exécutant un vol en formation rapprochée en autonomie totale », les deux appareils ont volé selon une « trajectoire prédéfinie », a expliqué Baykar pour qui, à l'avenir, les « missions d'interception destinées à protéger des zones spécifiques et traditionnellement menées par des avions de chasse pilotés, pourront être réalisées de manière autonome par des Kizilelma ».



Analyse : *Baykar poursuit sa campagne d'essais sur ses systèmes aériens sans pilote. Après la validation des capacités de tir, l'industriel a démontré la capacité de ses drones à évoluer en formation en autonomie complète. De nouveaux scénarios d'essais pourraient être conduits afin de qualifier les capacités d'interception autonome, ainsi que l'aptitude du système à adapter dynamiquement ses plans de vol en environnement opérationnel.*

4/ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES : CONTRATS & ACQUISITIONS

En dehors de l'Ukraine, les États-Unis concentrent l'essentiel des investissements et apparaissent comme le principal moteur du marché. L'armée américaine multiplie les programmes d'acquisition. Dans le même temps, l'Ukraine bénéficie du soutien de plusieurs États européens, qui allouent des budgets spécifiques en privilégiant leurs solutions industrielles nationales. À l'échelle globale, le marché se caractérise par une multiplication des appels d'offres, tandis que certains pays retardent leurs décisions afin de structurer plus finement leurs besoins capacitaires. Cette dynamique favorise l'émergence de modèles de co-développement, combinant l'expertise d'acteurs établis et la montée en puissance des industries locales.

AIR



ETATS-UNIS

Le Pentagone lance un programme d'1Md\$ pour acquérir 300 000 UAV d'attaque

[Source : The Defense Post](#)

03/12/2025

Le DoD américain a lancé un programme de 1 Md\$ visant à augmenter considérablement la fabrication nationale d'UAV/OWA avec pour objectif l'acquisition d'environ 300 000 systèmes au cours des deux prochaines années. Connue sous le nom de Drone Dominance, cette initiative met en œuvre la directive de juillet du Secrétaire américain à la Défense autorisant des changements majeurs dans la manière dont le Département acquiert et utilise ces systèmes. Le programme se déroulera sur 4 phases de six mois, appelées gauntlets, à partir de février 2026. Lors de la 1ère phase, le DoD devrait commander 30 000 UAV/OWA avec des livraisons prévues d'ici juillet 2026. Un total de 12 fournisseurs seront sélectionnés parmi un vivier de 25 et chargés de produire les 30 000 premiers systèmes à 5 000 \$ l'unité. Sur les trois autres gauntlets, le vivier de fournisseurs se réduira progressivement de 12 à 5, alors que le volume d'achats passera de 30 000 à 150 000 UAV. Parallèlement, le Département s'attend à ce que des économies d'échelle fassent baisser le coût unitaire de 5 000 \$ à environ 2 300 \$. Le RFI ne précise pas les types d'UAV, mais le coût unitaire prévu suggère des d'UAV/FPV comme ceux utilisés en Ukraine.

Analyse : Manifestement, le DoD américain cherche à la fois à tirer les leçons de l'Ukraine et à rattraper son retard actuel.



ETATS-UNIS

L'US Army lance une RFI pour le remplaçant du Gray Eagle qui devra se passer de piste

[Source : The Defense Post](#)

17/12/2025

L'US Army a lancé une RFI pour identifier les UAS n'utilisant pas de piste pour remplacer le MQ-1C Gray Eagle. La demande d'informations vise un UAV VTOL ou utilisant une courte piste non goudronnée (sic !) du Group 4 (MTOW supérieure à 600 kg). Le futur système doit être multimiissions, adapté aux missions de combat, mettre en œuvre des capteurs avancés, disposer d'une architecture ouverte et être conforme aux normes de cybersécurité. À ce stade, la RFI vise à orienter les besoins futurs et à recueillir des données sur les technologies utilisables. Les industriels doivent répondre sous la forme d'un document de 8 pages en janvier 2026. L'US Army précise qu'à ce stade, il ne s'agit que d'une RFI sans engagement futur.

Analyse : Cette RFI montre bien que l'US Army prépare déjà l'avenir et que la capacité STOL/VTOL est au cœur de ses préoccupations. Toutefois, un équivalent VTOL du Gray Eagle demandera sûrement des développements.



ETATS-UNIS

L'USMC recherche des fournisseurs pour 10 000 UA/FPV à moins de 4 000 \$ l'unité

[Source : Military](#)

21/12/2025

L'USMC prévoit d'acheter 10 000 UAV/FPV, chacun à un prix inférieur à 4 000 \$. Les exigences techniques spécifient un rayon d'action de 20 km. Le prix de 4 000 \$ ne concernerait que le vecteur aérien.

Analyse : Un tel contrat devrait attirer de nombreux candidats. Les exigences techniques sont probablement plus précises. La compétition sera serrée.



INDE /
ETATS-UNIS

L&T va fabriquer des UAV General Atomics en Inde

[Source : UAS Vision](#)

07/11/2025

Larsen & Toubro en Inde et General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ont conclu un partenariat pour fabriquer des UAV MALE en Inde, pour les forces armées indiennes. Dans le cadre de ce partenariat, L&T participera au prochain programme de 87 MALE indiens où L&T sera le soumissionnaire principal et GA-ASI le partenaire technologique. Cette collaboration permettra la production de MALE de GA en Inde.

Analyse : Bien que le communiqué soit très proactif, il semble en fait qu'il s'agisse d'une collaboration dans le cadre d'un appel d'offres dont le vainqueur n'est pas connu. Toutefois, GA trouve un partenaire indien ce qui est une condition indispensable pour avoir une chance. L'accord ne précise pas le taux d'implication final de L&T.

ITALIE /
TURQUIE**Leonardo va coproduire les UAV tactiques et les UCAV de Baykar**[Source : Army Recognition](#)

08/11/2025

Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, le 5 novembre 2025, Leonardo a dévoilé son alliance avec Baykar. Leonardo a détaillé ses plans pour coproduire des UAV Baykar en Italie, en ajoutant des lignes d'assemblage final pour TB2, TB3, Akinci et Kizilelma dans le cadre de l'entreprise LBA Systems. Cette initiative permet de construire une chaîne d'approvisionnement basée dans l'UE et de marier la certification européenne et l'intégration des capteurs-armes avec les plateformes de Baykar.

Analyse : LBA Systems devient un producteur d'UAV de l'UE et pourrait ainsi bénéficier de nombreux avantages européens. Avec LBA Systems, l'Italie met en péril la dynamique UAV de l'UE et pourrait même fortement perturber des programmes comme l'EuroDrone.



JAPON

Le Japon lance un appel d'offres pour des UAV d'attaque embarqués[Source : Defence Blog](#)

04/11/2025

Le MoD japonais a lancé une nouvelle série de RFI et RFP dans le cadre de l'accélération de la mise en service la prochaine génération d'UAV. L'annonce du 31 octobre 2025, décrit trois domaines technologiques de base : les UAV armés pour les rôles d'attaque navale, les HAPS (High Altitude Platform Stations) et les SatCom pour les UAV.

L'UAV d'attaque navale recherché doit être capable de fonctionner sans piste, et engager les navires ennemis par autodestruction (UAV kamikaze) ou largage d'armes. Pour les HAPS, le Japon envisagerait l'acquisition de services d'exploitation et non de systèmes complets.

Pour les SatCom, le Japon cherche des modules suffisamment petits pour être intégrés sur des UAV et prenant en charge les bandes Ka ou Ku dans les régions environnantes du Japon.

Dans tous les cas, les prétendants devront réaliser des démonstrations de concept à l'aide de prototypes ou d'équipements réels d'ici la fin de l'exercice 2026 du Japon.

Analyse : Le Japon veut encore accélérer la mise en œuvre d'UAV pour renforcer ses forces. Les délais de ces demandes sont très courts ce qui suppose des systèmes existants ou dont le développement est déjà bien avancé.

NAVAL



ÉTATS-UNIS

Saronic remporte un contrat pour la production d'USV[Source : Naval News](#)

12/12/2025

Le secrétaire à la Marine américain annonce, le 8 décembre, un contrat avec Saronic de plusieurs centaines de millions de dollars pour la production de son USV Corsair ASV (Autonomous Surface Vessel). Saronic recevra immédiatement 200 M\$ sur le montant total disponible. Le Corsair ASV a une CU de 453 kg sur 1 000 nq. Le Corsair ASV est long de 7.32 m et a une vitesse de 35 nds. Aujourd'hui, Saronic propose une gamme d'USV allant du Spyglass de 1,83 m, jusqu'au Marauder de 54.9 m de long.

Analyse : Il s'agit d'un contrat majeur qui va permettre à l'US Navy d'enclencher une vraie dynamique USV. Un tel contrat va aussi permettre à Saronic d'optimiser ses coûts et de se positionner sur le marché export.



ROYAUME-UNI

La Royal Navy chercherait à acquérir 20 USV[Source : UK Defence Journal](#)

06/11/2025

La Royal Navy a lancé, le 5 novembre, le projet Beehive qui vise à soutenir la formation, les développements capacitaires et les innovations tactiques tout en fournissant une plate-forme expérimentale pour les systèmes autonomes. Dans ce cadre, la Royal Navy cherche à acquérir 20 USV qui seront utilisés par la flottille de surface (SURFLOT) dans le cadre d'opérations au Royaume-Uni et à l'étranger, servant de bancs d'essai pour les technologies émergentes et les nouveaux concepts opérationnels. Les premiers systèmes pourront avoir une TRL 4 ou 5 mais avec des architectures ouvertes pour des futures mises à niveau. La valeur estimée du contrat est de 10 millions de £, le financement devant provenir en partie de UK Defence Innovation. Le MoD a ajouté que bien que la phase de participation avance, aucun appel d'offres ne sera lancé tant que l'approbation finale des dépenses n'aura pas été accordée.

Analyse : Il semble bien que la Royal Navy soit déterminée à aller vite dans le domaine des USV. Toutefois, il faut encore trouver les budgets.

PUBLICATIONS

- [NATO is looking to Ukraine for ways to kill drones without wasting expensive missiles](#), Jake Epstein, *Business Insider*, décembre 2025
- [Entrevue avec le chef du renseignement et de la sécurité de la défense autour des drones](#), Chloé Hoorman et Elise Vincent, *Le Monde*, décembre 2025.
- [Military drone systems in the EU and global context: Types, capabilities and regulatory frameworks](#), Sebastian Clapp, *European Parliamentary Research Service*, décembre 2025.
- [Drones Win Battles, Components Win Wars](#), Mirko Niederkofler, Royal United Services Institute, décembre 2025.
- [Drones and the Changing Character of War](#), Erik A. Davis, *Parameters*, décembre 2025.
- [Russia's Intense Air Campaign in October](#), Yasir Atalan, Erik Tiersten-Nyman et Benjamin Jensen, CSIS, novembre 2025.
- [Drones in India–Pakistan conflict: a comparative study with special focus on Operation Sindoor](#), Manish & Arjun Singh Dyarakoti, *Small Wars & Insurgencies*, novembre 2025.

GLOSSAIRE

Abréviation / Sigle	Signification
AESA	Active Electrinoally Scanned Array
ALE	Air Launched Effects
ANC	Avanced Naval Capabilities
ATLA	Acquisition, Technology & Logistics
CCA	Combat Collaborative Aircraft
CU	Charge Utile
CUAS	Counter UAS
EO/IR	Electro-Opticol / InfraRed
EW	Electronic Warfare
FPV	First Person View
GE	Guerre électronique
IA	Intelligence artificielle
IFDL	Intra Flight Data Link
IRST	InfraRed Search and Track
ISR	Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
LEA	Long Endurance Aircraft
LTDF	Land Tactical Deep Find
LUCAS	Low Cost Uncrewed Combat Attack System
LUSV	Large Unmanned Surface Vessels
MALE	Medium Altitude Long Endurance
MTOW	Maximum Take-Off Weight
MUGEM	Multipurpose Unmanned Ground Effect Maritime
OTAN	Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
OWA	One Way Attack
ReTex	Retour d'expérience
SAR	Search and Recue
SBU	Services de renseignement ukrainien
SMI	Slow Movers Intercept
TACAIR	Tactical Aircraft
TRUAS	Tactical Reach Unmanned Aircraft System
UAS	Unmanned Air System
UAV	Unmanned Aircraft Vehicle
UCAV	Unmanned Combat Aerial Vehicle
UGV	Unmanned Ground Vehicle
USAF	United States Air Force
USMC	United States Marine Corps
USV	Unmanned Surface Vehicle
UUV	Unmanned Underwater Vehicle
VA	Vecteur Aérien
VLS	Vertical Launch System
VTOL	Vertical Take-Off and Landing
XLAUV	Extra Large Autonomous Underwater Vehicle
XLUUV	Extra Large UUV – (US Navy)



affinis-defense.fr
126 Rue de Tocqueville
75017 Paris



www.eurocrise.com
8 rue de Bellefond
75009 Paris